République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE DE MAHDIA

RAPPORT
DE PROJET DE STAGE

Pour UNE EXPÉRIENCE DE STAGE EN 2ème ANNÉE
en **Ingénierie des Systèmes Informatiques**

Sujet :

Mettre en place un outil basé sur l'IA pour optimiser la consommation de fuel et la réduction de l'émission de Carbone

Réalisé par :
Abdallah Nour Elhouda
ElAjmi Ranim

Organisme : Nouvelair
Encadrant Professionnel : Mr. Ramzi Fazzi (DSI)
Encadrant Professionnel : Mr. Ghayth Ajra

Année universitaire 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent à M. Ramzi Fazzi et M. Ghayth Ajra pour leur encadrement précieux, leur accompagnement bienveillant et leurs conseils avisés tout au long de cette expérience.

Nous remercions également l'ensemble de l'équipe de Nouvelair pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et le climat de travail collaboratif qu'ils ont su instaurer.

Table des matières

Remerciements **1**
1 Introduction génerale et contexte du Projet **4**
1.1 Introduction 4
1.2 Présentation de l'organisme :Nouvelair Tunisie. 4
1.3 Contexte du projet 5
1.3.1 Contexte général 5
1.3.2 Problématique 5
1.4 Étude et critique des solutions existantes sur le marché 5
1.4.1 Étude de l'existant 5
1.4.2 Critique de l'existant 5
1.5 Solution Proposée 6
1.6 Méthodologie de développement 6
1.7 Planification Générale 7
1.8 Conclusion 8
2 Analyse et spécification des besions **9**
2.1 Introduction 9
2.2 Identification des acteurs 9
2.3 Spécification des besions 9
2.3.1 Besions fonctionnels 9
2.3.2 Besions non fonctionnels 10
2.4 Pilotage du projet avec SCRUM 11
2.4.1 Backlog du produit 11
2.5 Diagrammes de cas d'utilisation 12
2.6 Diagrammes de classe 13
2.7 Planification des sprints 13
2.8 Conclusion 13
3 Réalisation **14**
3.1 Architecture de l'Application 14
3.1.1 Architecture physique de l'Application 14
3.2 Environnement de travail 14
3.2.1 Environnement logiciel 14
3.3 Technologies utilisées 14
3.4 Conclusion 14
4 Conclusion et perspectives **15**

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte mondial où les enjeux environnementaux prennent une place centrale, les compagnies aériennes se voient de plus en plus confrontées à la nécessité de réduire leur empreinte carbone, tout en maintenant un haut niveau de performance économique et opérationnelle. L'aviation commerciale, bien qu'indispensable à la mobilité internationale, est l'un des secteurs les plus énergivores, notamment en matière de consommation de carburant.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent projet, réalisé au sein de la compagnie aérienne Nouvelair. Son objectif principal est la mise en place d'un outil intelligent, basé sur les techniques de l'intelligence artificielle (IA), permettant d'optimiser la consommation de fuel des avions et, par conséquent, de contribuer activement à la réduction des émissions de CO2.

Le recours à l'IA dans ce domaine représente une opportunité stratégique majeure. Grâce à l'analyse de données opérationnelles (vitesse, trajectoires, altitudes, conditions météo, etc.), il devient possible d'identifier des modèles et de proposer des ajustements automatiques ou des recommandations en temps réel. Ce projet ambitionne donc d'exploiter le potentiel des algorithmes intelligents pour transformer les données disponibles en leviers d'action concrets.

Durant ce stage d'une durée d'un mois, une démarche progressive a été adoptée : compréhension du besoin et des contraintes, analyse des solutions existantes, exploration technologique, choix d'une architecture adaptée, spécification et conception de l'outil, jusqu'à la réalisation d'une première version intégrant une interface de visualisation intuitive et des tableaux de bord décisionnels.

Ce rapport détaille l'ensemble des étapes menées dans le cadre de ce projet, tout en mettant en lumière les apports techniques, fonctionnels et environnementaux que représente une telle solution pour une compagnie comme Nouvelair, soucieuse de concilier innovation et responsabilité.

1 Chapitre

INTRODUCTION GÉNERALE ET CONTEXTE DU PROJET

1.1 Introduction

Ce chapitre introduit notre projet de stage d'été en présentant Nouvelair, son secteur d'activité et ses services. Il expose la problématique centrale ayant motivé notre intervention, ainsi qu'une analyse critique des solutions existantes. Ensuite, nous détaillons notre proposition technique, accompagnée de ses objectifs stratégiques et opérationnels. Le chapitre se conclut par une présentation approfondie de la méthodologie adoptée et du processus de développement suivi, qui posent les bases conceptuelles du projet.

1.2 Présentation de l'organisme :Nouvelair Tunisie

Nouvelair Tunisie (code IATA : BJ, code OACI : LBT), fondée le 6 octobre 1989 sous le nom Air Liberté Tunisie comme filiale d'Air Liberté, est une compagnie privée intégrée au groupe Tunisian Travel Service (TTS), leader du tourisme tunisien. Initialement spécialisée dans les vols charters, elle relie aujourd'hui plus de 130 aéroports européens à Tunis, Monastir, Djerba et Enfidha. Basée à Tunis avec un siège opérationnel à Dkhila (Monastir), sa flotte d'Airbus A320/A321 est entretenue selon les normes PART 145 via EADS Sogerma Tunisie. Avec 32% du marché tunisien, elle concurrence Tunisair et Karthago Airlines et, depuis 2013, propose des lignes régulières vers la France, l'Allemagne et la Russie.



FIGURE 1.1 – Nouvelair Logo

1.3 Contexte du projet

1.3.1 Contexte général

Le projet se concentre sur la création et le développement d'une application web dédiée au suivi des émissions de carbone et de la consommation de carburant dans le secteur aéronautique, il s'inscrit dans un cadre où la maîtrise de ces paramètres devient cruciale. L'objectif est de concevoir un outil numérique performant, capable d'analyser et d'optimiser ces données, tout en respectant les normes environnementales internationales, en collaboration avec Nouvelair Tunisie.

1.3.2 Problématique

À l'heure actuelle, Nouvelair recourt à des méthodes manuelles pour recueillir et traiter les données liées aux émissions de carbone et à la consommation de carburant, ce qui entraîne de nombreuses erreurs de saisie et des incohérences dans les informations. Cette approche non automatisée accroît non seulement le risque d'erreurs humaines, mais réduit aussi l'efficacité et la rapidité des analyses indispensables à la prise de décision. Par ailleurs, les difficultés d'intégration des données issues de sources variées provoquent des retards dans l'élaboration des rapports, compromettant ainsi la transparence et la responsabilité de l'entreprise dans ses engagements pour la durabilité.

1.4 Étude et critique des solutions existantes sur le marché

1.4.1 Étude de l'existant

L'étude de l'existant révèle une tendance claire dans le secteur aérien : l'adoption de technologies intelligentes pour améliorer l'efficacité énergétique. Des solutions comme SkyBreathe ou Honeywell Forge exploitent l'IA pour analyser les données de vol et proposer des pratiques éco-efficaces. Toutefois, ces outils restent souvent génériques, coûteux et peu adaptés aux spécificités de chaque flotte. Pour Nouvelair, le manque d'une solution personnalisée constitue une opportunité stratégique. Développer un outil interne basé sur l'IA permettrait d'exploiter pleinement les données disponibles et d'optimiser la consommation de carburant tout en réduisant les émissions, dans une démarche à la fois économique et durable.

1.4.2 Critique de l'existant

Malgré l'existence de solutions reconnues comme SkyBreathe, Honeywell Forge ou Fuel Insight, ces outils restent souvent généralistes, coûteux et peu adaptés aux spécificités de compagnies comme Nouvelair. Leur intégration technique complexe et leur manque de transparence algorithmique limitent leur adoption et leur efficacité sur le terrain. Développer une solution interne, fondée sur une IA explicable et adaptée aux

besoins réels de Nouvelair, représente ainsi une alternative stratégique alliant performance, maîtrise des coûts et engagement environnemental.

1.5 Solution Proposée

À l'image de solutions reconnues telles que SkyBreathe, Honeywell Forge ou Fuel Insight, la mise en place d'un outil basé sur l'intelligence artificielle permet d'optimiser la consommation de carburant et de réduire les émissions de carbone dans l'aviation. En analysant en temps réel les données de vol, les paramètres moteurs et les conditions météorologiques, cet outil génère des recommandations personnalisées pour ajuster trajectoires et vitesses tout en garantissant la sécurité. Grâce à une interface claire, les opérateurs peuvent suivre les économies réalisées et l'impact environnemental, renforçant ainsi la performance et l'engagement durable de la compagnie.

1.6 Méthodologie de développement

Afin de garantir un développement dynamique, souple et adapté aux besoins changeants du projet, la méthode Scrum a été retenue. Basée sur des sprints courts, elle permet de livrer de manière itérative et continue les différentes fonctionnalités de l'outil intelligent. L'équipe, composée de développeurs, spécialistes en science des données et experts métier, travaille en étroite collaboration sous la direction d'un Scrum Master et d'un Product Owner, assurant la bonne priorisation des tâches et la cohérence stratégique. Cette organisation facilite une adaptation rapide, une amélioration constante et une réponse efficace aux enjeux environnementaux et opérationnels propres à Nouvelair.

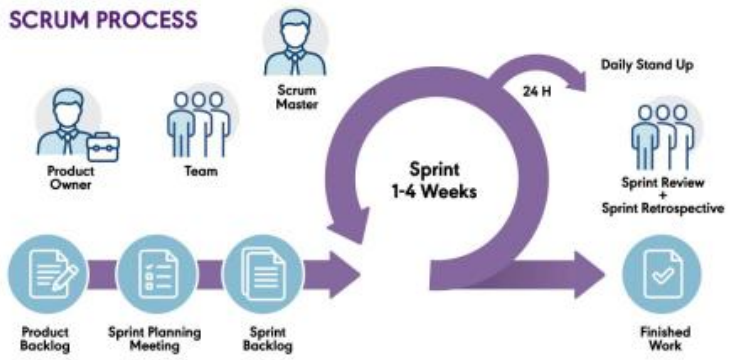


FIGURE 1.2 – Geston du projet méthode agile scrum

Sprint	Durée	Objectifs principaux
Sprint 1	1 semaine	- Collecte des données de test auprès de Nouvelair - Étude du besoin - Étude de l'existant
Sprint 2	1 semaine	- Veille technologique - Proposition de la solution - Spécifications fonctionnelles
Sprint 3	1 semaine	- Choix de la méthodologie Scrum - Élaboration du planning - Choix des plateformes techniques - Conception de l'architecture
Sprint 4	1 semaine	- Réalisation du prototype - Intégration de l'interface web - Visualisation des tableaux de bord

1.7 Planification Générale

Le diagramme de Gantt constitue un outil clé pour représenter de manière visuelle les différentes phases d'un projet. Il facilite le suivi de l'avancement des tâches, met en évidence les priorités et aide à respecter les échéances fixées. Dans le cadre de notre projet chez Nouvelair, ce diagramme illustre précisément la planification des sprints selon la méthode Scrum. Cet outil visuel améliore la lisibilité de l'organisation, optimise la coordination au sein de l'équipe, et souligne l'approche professionnelle adoptée. Son utilisation reflète une gestion rigoureuse, structurée et en adéquation avec les exigences du développement d'une solution intelligente et innovante.

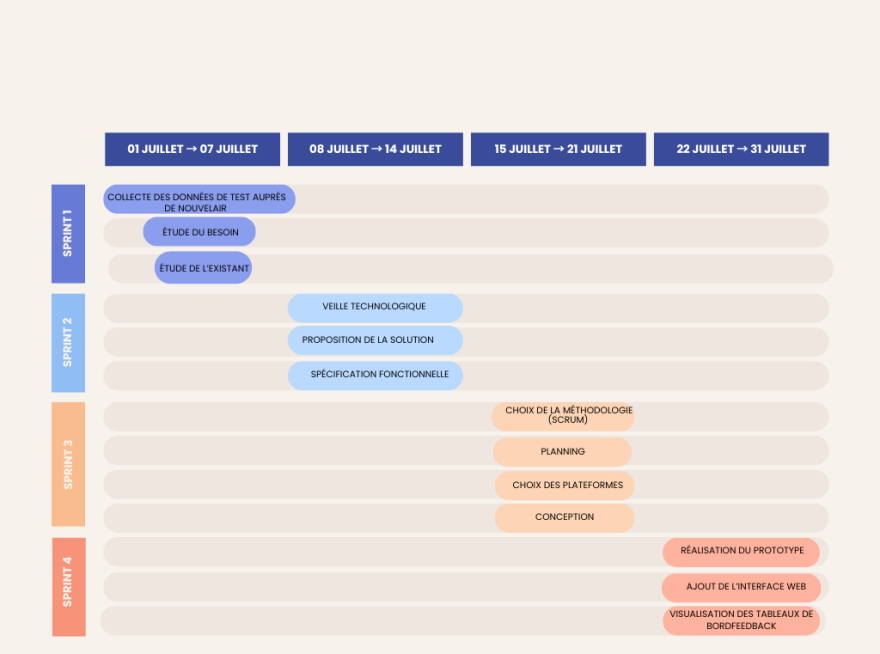


FIGURE 1.3 – Diagramme de Gantt

1.8 Conclusion

Ce chapitre a jeté les fondations d'un projet ambitieux, à la croisée de l'innovation technologique et de l'engagement environnemental. En identifiant avec précision les limites des pratiques actuelles et en structurant une réponse sur mesure, nous avons placé l'intelligence artificielle au cœur d'une solution stratégique pour Nouvelair. La rigueur méthodologique adoptée, renforcée par une planification claire et agile, témoigne d'une maîtrise professionnelle du cycle projet. Ce cadre solide, alliant vision, efficacité et responsabilité, ouvre la voie à une transformation concrète des pratiques, en phase avec les standards les plus exigeants du secteur aérien modern

2 Chapitre

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESIONS

2.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons choisi la méthodologie Scrum comme cadre de travail. Ce chapitre présente la phase préparatoire, appelée "Sprint 1", durant laquelle nous avons structuré et planifié le projet. À cette étape, nous avons défini les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, élaboré le "Product Backlog", organisé les sprints et les livraisons. Ce Sprint 1 a posé les bases solides du projet et ouvert la voie au développement à venir de la plateforme web dédiée à l'optimisation du carburant et à la réduction des émissions de carbone chez Nouvelair.

2.2 Identification des acteurs

Dans le cadre de notre projet, deux rôles essentiels ont été définis. D'une part, l'utilisateur, qui accède à la plateforme afin de consulter des analyses de consommation, recevoir des recommandations personnalisées et tirer parti des capacités prédictives du système d'intelligence artificielle. D'autre part, l'administrateur, qui intervient principalement pour encadrer l'utilisation de la plateforme, gérer les comptes et assurer la supervision générale du système. Chacun de ces acteurs joue un rôle complémentaire dans le bon fonctionnement de la solution proposée.

2.3 Spécification des besions

2.3.1 Besions fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux actions et services que le système doit assurer pour satisfaire les besoins des utilisateurs et garantir le bon fonctionnement de la plateforme.Voici un tableau qui présente les principaux besoins fonctionnels, répartis selon les rôles des différents acteurs du système.

Acteurs	Besoins fonctionnels
Administrateur	— - Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression) — - Superviser la sécurité d'accès à la plateforme — - Assurer la maintenance et la disponibilité du système
Utilisateur	— - Consulter des recommandations personnalisées sur la consommation — - Visualiser et analyser les données de consommation de carburant — - Être notifié par e-mail lors de l'ajout d'un document par l'administrateur, indiquant une avancée ou une mise à jour de la plateforme

Table 2.1 – Besoins fonctionnels

2.3.2 Besions non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels désignent les critères de qualité et les exigences techniques que le système doit respecter, sans concerner directement une fonctionnalité spécifique. Ils assurent la sécurité, la performance, la fiabilité et l'ergonomie de la plateforme. Le tableau suivant présente les principaux besoins non fonctionnels identifiés, répartis selon les rôles des différents acteurs du système.

Acteurs	Besoins non fonctionnels
Administrateur	— -Garantir la sécurité des données et des accès — -Assurer la disponibilité continue du système — -Permettre une évolutivité facile de la plateforme
Utilisateur	— -Disposer d'une interface simple et ergonomique — -Accéder aux informations de manière rapide et fluide — -Naviguer sur une plateforme fiable et réactive

Table 2.2 – Besoins non fonctionnels

2.4 Pilotage du projet avec SCRUM

2.4.1 Backlog du produit

Le tableau ci-dessous présente le backlog du produit, structuré autour des besoins spécifiques des deux acteurs de la plateforme : l'administrateur et l'utilisateur. Chaque fonctionnalité y est formulée sous forme de user story, accompagnée d'une description précise et d'un niveau de priorité, afin d'orienter le développement de manière progressive, cohérente et centrée sur l'expérience utilisateur.

Tâche	Description	Priorité
Affichage des données de consommation	En tant qu'utilisateur, je peux visualiser ma consommation de carburant sous forme de graphiques et de tableaux.	Haute
Recommandations personnalisées	En tant qu'utilisateur, je reçois des conseils adaptés à mes habitudes de vol pour optimiser ma consommation.	Haute
Notification d'avancement	En tant qu'utilisateur, je suis notifié lorsqu'un document est ajouté ou lorsqu'une mise à jour de la plateforme est effectuée.	Moyenne
Connexion sécurisée	En tant qu'utilisateur, je peux accéder à la plateforme grâce à un système d'authentification sécurisé.	Haute
Gestion des utilisateurs	En tant qu'administrateur, je peux créer, modifier ou supprimer les comptes utilisateurs.	Haute
Surveillance du système	En tant qu'administrateur, je supervise la performance, la sécurité et la disponibilité de la plateforme.	Moyenne
Ajout de documents	En tant qu'administrateur, je peux ajouter des documents d'analyse ou des rapports accessibles aux utilisateurs.	Basse
Optimisation des trajets	En tant qu'utilisateur, je bénéficie de suggestions de trajets optimisés basées sur l'intelligence artificielle.	Haute
Prédiction de la consommation	En tant qu'utilisateur, je peux consulter des prédictions sur ma consommation future pour anticiper mes besoins.	Haute

TABLE 2.3 – Backlog du produit :Tâches détaillées par rôle et priorité

2.5 Diagrammes de cas d'utilisation

-Ce diagramme illustre la structuration des cas d'utilisation liés à la gestion des utilisateurs par un administrateur. Chaque action (ajouter, modifier, supprimer) repose sur une authentification préalable et peut étendre la consultation des utilisateurs. Ce modèle respecte les principes de modularité, de sécurité et de responsabilité unique, facilitant la maintenance et l'évolutivité du système.

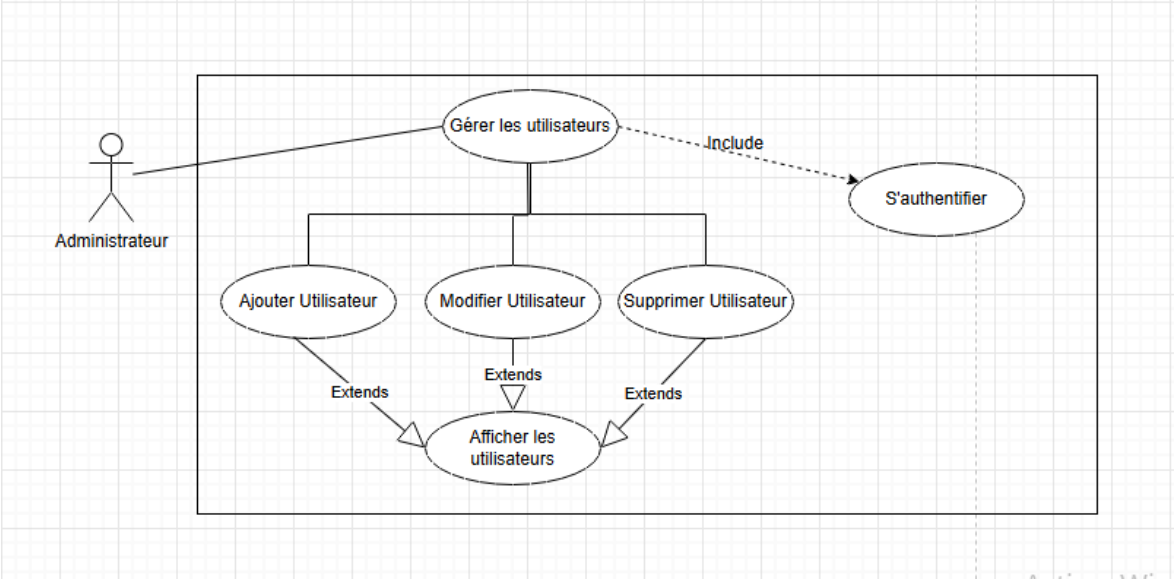


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation(CRUD)

-Ce diagramme met en évidence les interactions fonctionnelles entre les acteurs du système, à savoir l'utilisateur, l'administrateur et le composant d'intelligence artificielle. Les opérations sensibles, telles que l'analyse de consommation ou la gestion des comptes, sont conditionnées par une étape d'authentification. Parallèlement, le système IA traite des tâches autonomes comme la prévision de consommation et l'optimisation des trajets. Cette structuration garantit une séparation claire des rôles et une intégration cohérente des fonctionnalités intelligentes dans un cadre sécurisé et adaptable.

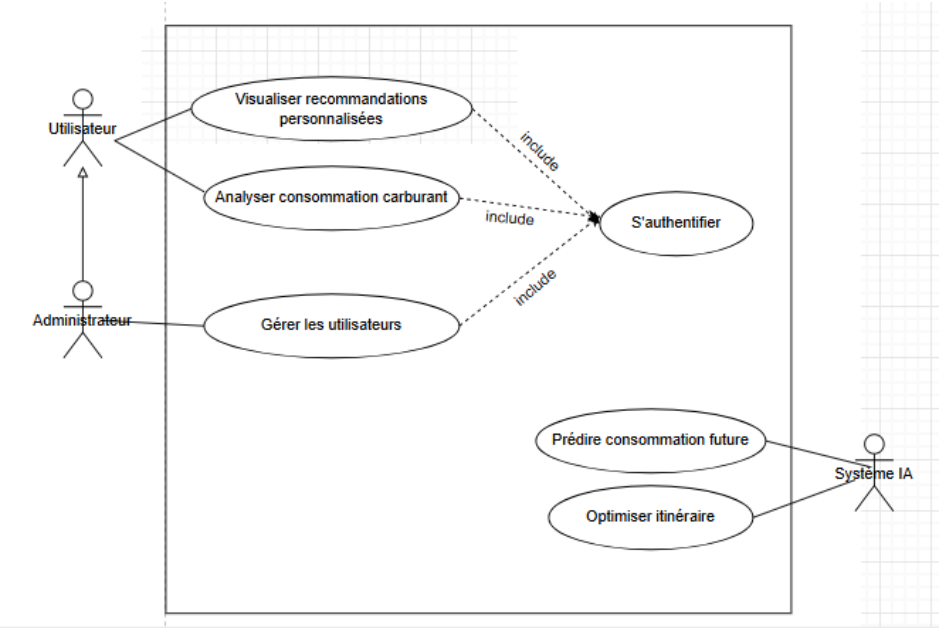


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation IA

2.6 Diagrammes de classe

2.7 Planification des sprints

2.8 Conclusion

3 Chapitre

RÉALISATION

3.1 Architecture de l'Application

3.1.1 Architecture physique de l'Application

3.2 Environnement de travail

3.2.1 Environnement logiciel

3.3 Technologies utilisées

3.4 Conclusion

4 Chapitre

CONCLUSION ET PERSPECTIVES